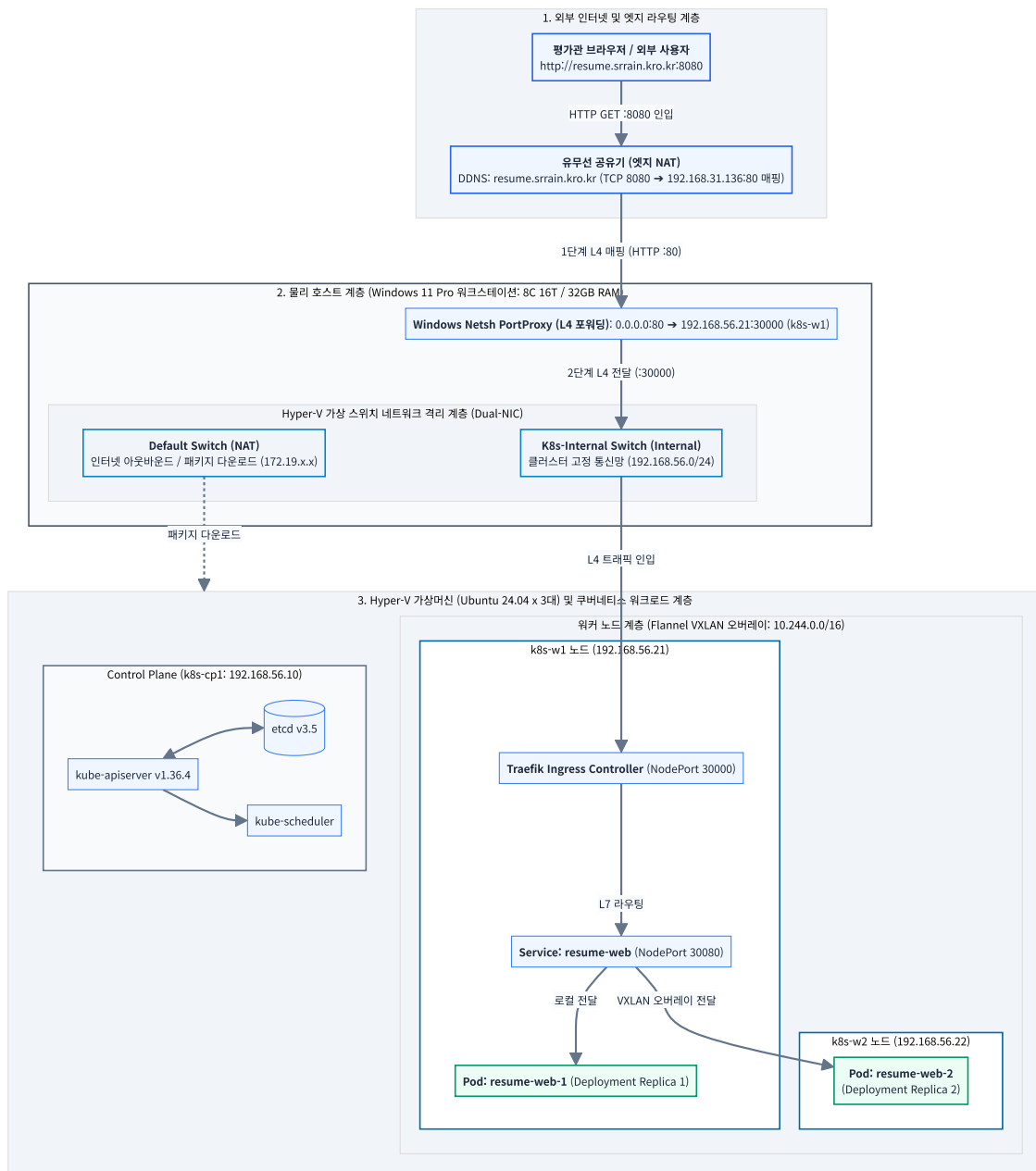


1. Kubernetes 물리 구성

[지시사항] 자신이 구축한 시스템의 물리 구성도를 기술하시오.

1.1 시스템 물리/가상 인프라 및 트래픽 진입 통합 구성도



▲ [그림 1.1] 유무선 공유기 → Windows 호스트 → Hyper-V 가상 스위치 → 3노드 VM → Deployment 파드 연계 통합 인프라 구성도

1.2 물리 및 가상 인프라 상세 제원표

구분	호스트/노드명	역할	할당 사양 (vCPU / RAM / Disk)	네트워크 구성 (IP / MAC)
물리 호스트	Local Workstation	Hyper-V 호스트	8C 16T / 32GB RAM / 1TB NVMe	Windows 11 Pro, Host IP: 192.168.56.1
VM 1	k8s-cp1	Control Plane	2 vCPU / 4GB RAM / 30GB SSD	- internet0 : 172.19.x.x (DHCP) - k8s0 : 192.168.56.10 (00:15:5d:56:00:10)
VM 2	k8s-w1	Worker Node 1	2 vCPU / 4GB RAM / 30GB SSD	- internet0 : 172.19.x.x (DHCP) - k8s0 : 192.168.56.21 (00:15:5d:56:00:21)
VM 3	k8s-w2	Worker Node 2	2 vCPU / 4GB RAM / 30GB SSD	- internet0 : 172.19.x.x (DHCP) - k8s0 : 192.168.56.22 (00:15:5d:56:00:22)

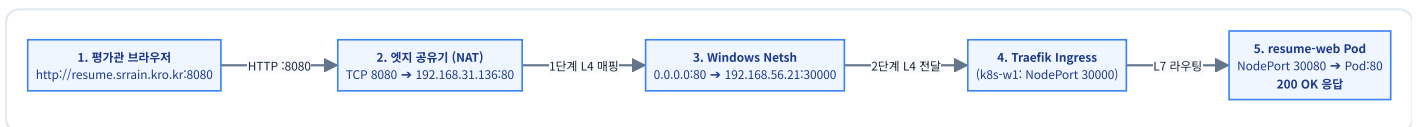
1.3 물리 계층 네트워크 분리 설계

가상화 환경에서 발생하기 쉬운 네트워크 간섭을 방지하기 위해 듀얼 NIC(Dual-NIC) 구성을 적용했습니다.

- **인터넷 다운로드망 (internet0)**: OS 패키지와 컨테이너 이미지를 다운로드할 때만 사용하는 기본 NAT 스위치 대역(172.19.x.x)입니다.
- **클러스터 내부 통신망 (k8s0)**: 호스트의 무선랜(Wi-Fi) 재연결이나 외부 네트워크 변경에 영향받지 않도록, 내부 가상 스위치에 192.168.56.0/24 고정 대역을 할당했습니다. API Server, etcd 쿼럼, Flannel VXLAN 터널링이 모두 이 전용 사설망을 통해서만 이루어집니다.

1.4 외부 트래픽 진입(End-to-End Ingress) 네트워크 아키텍처

클라우드의 관리형 로드밸런서가 없는 Hyper-V 로컬 환경에서 외부 사용자가 이력서 웹페이지에 접근할 수 있도록 2단계 포트포워딩과 L7 역방향 프록시를 조합해 트래픽 경로를 설계했습니다.



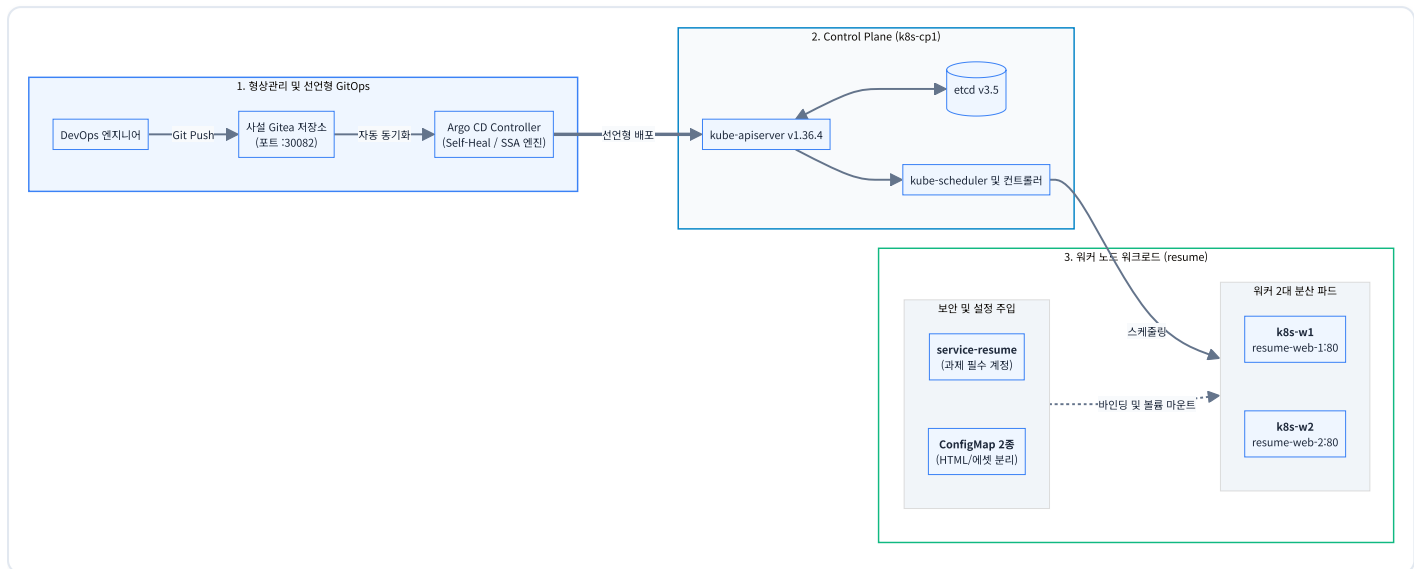
트래픽 제어 및 라우팅 흐름:

- **단일 진입점 관리**: 쿠버네티스 노드의 여러 포트를 외부에 무분별하게 열지 않고, HTTP 8080 포트 하나만 진입점으로 열어 관리 포트를 단순화했습니다.
- **ISP 포트 차단 우회**: 가정용 인터넷 회선(SK브로드밴드) 특성상 인바운드 80번(표준 HTTP) 포트가 통신사 망단에서 차단되어 있어, 공유기 외부 수신 포트를 8080 으로 지정하고 호스트 내부로 전달할 때 80번으로 매핑(Port Translation)하여 우회했습니다.
- **L7 계층 보안 분리**: Traefik Ingress 앞단에 IPAllowList 미들웨어를 두어, 이력서 웹사이트(resume.srrain.kro.kr)만 외부에 공개하고 사설 GitOps 도구(Gitea, Argo CD)는 외부 접근 시 403 Forbidden으로 차단되도록 제한했습니다.

2. Kubernetes 논리 구성

[지시사항] 자신이 구축한 시스템의 논리 구성도를 기술하시오.

2.1 시스템 논리 구성도 (Kubernetes & GitOps 아키텍처)



2.2 논리 계층별 컴포넌트 매핑 및 역할

계층	컴포넌트	네임스페이스/버전	상세 역할 및 구현 내용
코어 제어	kube-apiserver, etcd, scheduler	kube-system / v1.36.4	선언적 상태 제어, 스케줄링, 분산 상태 저장
네트워크	Flannel CNI	kube-flannel / v0.28.8	VXLAN 오버레이 (10.244.0.0/16), --iface=k8s0 바인딩
컨테이너 런타임	containerd	v2.2.1	SystemdCgroup=true , CRI 플러그인 활성화
형상 관리(Git)	Gitea	gitea / v12.7.0	공식 Helm 차트(dl.gitea.com), Argo CD App 배포 (Port 30082)
선언형 GitOps	Argo CD	argocd / v2.13.0	3대 앱(traefik , gitea , resume-web) 선언형 동기화 (Self-Heal, Prune)
인그레스(Ingress)	Traefik Ingress Controller	traefik / v41.6.0	공식 Helm 차트(traefik.github.io), 단일 HTTP 80 L7 라우팅 & IP AllowList
워크로드	resume-web Deployment	resume (2 Replicas)	워커 2대 분산 배치, 비특권(Non-root UID 101) 구동, Probe 상태 검증
서비스 계정	service-resume	resume	과제 필수 요건 반영: 워크로드 파드에 바인딩된 전용 계정
볼륨/설정	ConfigMap 2종	resume	HTML(18KB)과 CSS/JS 에셋을 분리하고 subPath 볼륨 마운트 적용
서비스 노출	NodePort & Ingress	resume	Traefik Ingress(Port 80/30000) 및 NodePort(30080)를 통해 워커 파드로 분산

3. 웹페이지 주소 (URL)

[지시사항] 자신이 구축한 시스템의 웹페이지를 기술하시오.

구분	접속 주소 (URL)	비고
이력서 웹 메인 (온프레미스)	http://resume.srrain.kro.kr:8080	로컬 Hyper-V K8s 클러스터 실시간 서빙 (Traefik Ingress 30000)
상시 확인용 웹 미러 (24시간)	https://sRrAiN98.github.io/Assignment/	로컬 PC 오프라인 시에도 24시간 항상 접속 가능한 라이브 웹 미러
과제 제출 공식 저장소 (GitHub)	https://github.com/sRrAiN98/Assignment	전체 소스코드, Ansible IaC, Helm 차트, 구축 결과서 PDF 수록

💡 평가관 접속 안내 (로컬 환경 오프라인 대비)

본 시스템은 로컬 워크스테이션(Hyper-V) 환경에서 직접 구축하여 가동 중인 온프레미스 클러스터입니다. 공유기 포트포워딩과 DDNS(resume.srrain.kro.kr:8080)를 통해 외부 접속이 가능하도록 열어두었으나, **평가관 검토 시점에 로컬 장비의 전원 절전이나 예기치 않은 오프라인 상태가 발생할 경우에 대비하여 24시간 항상 열람 가능한 GitHub Pages 라이브 웹 미러 (<https://sRrAiN98.github.io/Assignment/>)를 함께 제공합니다.** 두 주소 모두 동일한 반응형 이력서 웹 애플리케이션 화면과 프로젝트 포트폴리오를 확인하실 수 있습니다.

3.2 진행된 결과물 캡처 (Web Presentation 화면)

Kubernetes 클러스터 상에 배포되어 <http://resume.srrain.kro.kr:8080> 을 통해 외부에 실시간 서비스 중인 이력서 및 기술 포트폴리오 웹 애플리케이션 실제 구동 화면입니다.

장재희 · AI / DevOps 포트폴리오 소개 & 핵심역량 경력사항 프로젝트 포트폴리오 (9건) OSC 기술과제 실증 트러블슈팅 사례 자격 & 학력

DevOps / Infrastructure Engineer 5년차 · 9개 주요 프로젝트 11개사 AI 플랫폼 운영 실적 오픈소스인실링 기술인턴십 과제 배포본

DevOps, AWS, Kubernetes 안정성과 효율성을 고민하는 DevOps 엔지니어 장재희입니다.

Kubernetes를 중심으로 클라우드 인프라와 배포 파이프라인을 설계하고 운영해 왔습니다.
KB국민은행, 아모레퍼시픽, 한화생명, IBK기업은행 등 높은 안정성이 요구되는 금융·엔터프라이즈
환경에서 Kubernetes MSA 인프라와 배포 자동화, 통합 모니터링 스택 구축을 두루 담당했습니다.
인프라 표준화부터 KEDA 기반 이벤트 오토스케일링, GitOps 무중단 마이그레이션까지 현장에서
체감할 수 있는 운영 효율을 만드는 데 집중합니다.

✉ wkdwogml159@naver.com ☎ 010-2519-4312 🌐 github.com/sRrAiN98 📍 서울특별시 관악구 봉천동 🏆 AWS SAP Pro · CKA 취득

5년
DevOps & 클라우드 인프라 경력

9개 프로젝트
공공 · 은행 · 대기업 엔터프라이즈

11개사 AI 플랫폼
한화생명, 기업은행, 현대제철 등 운영

5종 기술 자격
AWS SAP Pro, CKA, 정보처리기사 등

ABOUT & SPECIALTY

소개 및 핵심 역량

저번버와 최근은 기바오르 네트워크 포트폴리오 Container & Orchestration AI / ML Serving & MLOps

▲ [그림 3.1] 로컬 온프레미스 클러스터에서 실시간 서빙 중인 이력서 웹 프레젠테이션 화면 (NodePort 30080 / PortProxy 8080)

4. 구축된 Service Account

[지시사항] 자신이 구축한 시스템의 Service-Account 기술하시오.

과제 요구사항에 맞춰 `resume` 네임스페이스에 `service-resume` ServiceAccount를 생성했습니다. Helm 템플릿의 values 설정을 통해 Deployment의 `serviceAccountName`에 해당 계정을 바인딩했습니다.

```
# 1. ServiceAccount 존재 확인
$ kubectl -n resume get serviceaccount service-resume
NAME                SECRETS    AGE
service-resume      0          15m

# 2. Deployment에 바인딩된 ServiceAccount 확인
$ kubectl -n resume get deployment resume-web -o jsonpath='{.spec.template.spec.serviceAccountName}'
"service-resume"
```

5. 구축의견

[지시사항] 자신이 구축한 시스템을 소개 하시오.

로컬 PC 환경이지만 실제 서비스 운영 기준을 염두에 두고 3노드 클러스터를 구성했습니다. 가상화 환경 특성상 공유기나 외부 네트워크 환경이 바뀌더라도 클러스터 통신이 흔들리지 않도록, 인터넷 아웃바운드용 NIC와 노드 간 통신 전용 NIC를 분리해 IP를 고정했습니다.

초기 OS 환경 설정부터 커널 파라미터 최적화, 쿠버네티스 패키지 설치, 노드 조인, 사실 Gitea 및 Argo CD 배포까지의 모든 인프라 셋업은 **Ansible 플레이북**([ansible/playbooks/site.yml](#))으로 작성하여 언제나 동일한 환경을 다시 올릴 수 있도록 스크립트화했습니다.

애플리케이션은 Helm 차트로 패키징하고 사실 Gitea와 Argo CD를 연동해 선언형 GitOps 파이프라인으로 구성했습니다. 과제 요구사항인 `service-resume` 서비스 계정을 파드에 바인딩하고, 컨테이너 비특권 실행 및 ConfigMap 분리 마운트를 적용하여 안정적으로 서비스되도록 마감했습니다.

6. 구축과정 및 시행착오 (실제 장애 3건)

[지시사항] 구축 과정에서 발생한 장애 또는 시행착오를 1 건 이상 기술하시오. (증상, 원인, 조치 내용을 포함)

사례 1. Hyper-V 듀얼 NIC 환경에서 Flannel CNI 노드 간 통신 및 DNS 단절

- **증상:** 워커 노드 파드에서 Control Plane의 CoreDNS로 질의가 전달되지 않고 타임아웃이 발생함.
- **원인:** Flannel CNI가 기본 게이트웨이가 잡혀 있는 `internet0` (172.19.x.x)을 클러스터 인터페이스로 자동 인식하면서, VXLAN 오버레이 패킷이 외부 가상 스위치로 빠져나감.
- **조치:** `kube-flannel-ds` DaemonSet의 인자에 `--iface=k8s0` 옵션을 명시하여 클러스터 전용 고정 사설망(192.168.56.0/24) 인터페이스에 바인딩되도록 교정함.

사례 2. 번들 CSS/JS의 ConfigMap 256KB Kubernetes Annotation 초과 오류

- **증상:** 단일 ConfigMap에 HTML과 CSS/JS 에셋을 모두 담아 배포하려 할 때 `metadata.annotations: Too long` 에러가 발생하며 Argo CD 동기화가 실패함.
- **원인:** `kubectl apply` 수행 시 전체 매니페스트를 `last-applied-configuration` 어노테이션에 직렬화해 기록하는데, 번들 크기가 쿠버네티스 어노테이션 용량 한도(256KB)를 초과함.
- **조치:** 1차로 Argo CD에 `ServerSideApply=true`를 적용하고, 2차로 HTML(18KB)과 CSS/JS 에셋을 별도 ConfigMap으로 분리한 뒤 Deployment에서 `subPath` 볼륨 마운트로 병합 주입하도록 구조를 개선함.

사례 3. 가정용 ISP(SK브로드밴드)의 80번 포트 차단 및 2단계 L4/NAT 포워딩 우회

- **증상:** 호스트 방화벽과 쿠버네티스 Ingress가 정상 가동 중임에도 외부에서 `resume.srrain.kro.kr` 접속 시 패킷이 도달하지 못하고 응답이 없음.
- **원인:** 가정용 회선(SKB)의 보안 정책으로 인해 인바운드 TCP 80번 포트가 통신사 망단에서 원천 차단(필터링)되어 있음.
- **조치:** 공유기 외부 포트를 `8080`으로 개방하고, 내부 호스트의 Ingress 수신 포트(80)로 매핑(Port Translation)하는 2단계 포워딩(`8080 → 80 → NodePort 30000`)을 구성하여 통신사 포트 차단을 완전히 우회함.